Arquivo: keplerstellar_2025.02.03_04.41.47.csv

Dicionário de Dados: Exoplanetas (Kepler / Kaggle)

Estrutura do arquivo

Este arquivo CSV é dividido em três blocos principais:

1. Cabeçalho de metadados (linhas iniciadas com #)

Localizado no topo do arquivo, antes dos dados. Contém:

- Informação de origem: de onde o arquivo veio e quando foi gerado (NASA Exoplanet Archive, 3 de fevereiro de 2025);
- Um dicionário de dados: uma linha `# COLUMN` para cada coluna da tabela, explicando o que ela significa e em qual unidade está.

Esse bloco serve apenas como documentação — não é lido como dado.

2. Linha de cabeçalho da tabela

Logo após os comentários, há uma única linha com os nomes das colunas (`st_delivname,kepid,tm_designation,ra,dec,...`), na mesma ordem em que aparecem nos dados abaixo.

3. Bloco de dados

O restante do arquivo — cerca de 990 mil linhas — contém os dados propriamente ditos, uma linha por registro.

Dentro desse bloco, os dados estão organizados em **5 grupos**, identificados pela primeira coluna (`st_delivname`). Cada grupo corresponde a uma "entrega" (versão) do catálogo, lançada em uma data diferente:

Grupo (`st_delivname`)	Nº de linhas
`q1_q12_stellar`	194.436
`q1_q16_stellar`	198.917

`q1_q17_dr24_stellar`	199.757
`q1_q17_dr25_stellar`	200.038
`q1_q17_dr25_supp_stellar`	197.096

O que isso significa na prática: os grupos não são conjuntos de registros diferentes entre si — eles se sobrepõem. O mesmo identificador (`kepid`) aparece repetido em várias entregas, porque cada entrega representa uma nova versão/reprocessamento dos mesmos registros, com valores atualizados. Ou seja, um mesmo registro pode ter até 5 linhas no arquivo, uma por versão.

Dentro de cada grupo, as linhas estão ordenadas por `kepid` (o identificador do registro), em ordem crescente.

Este conjunto de dados reúne variáveis fundamentais para a caracterização estelar e a busca por exoplanetas a partir das observações do telescópio espacial Kepler.

Identificação e Posição Celeste

- **st_delivname**: Nome da versão/entrega dos dados estelares (ex.: *Data Release* do Kepler).
- **kepid**: Identificador único da estrela no catálogo Kepler (*Kepler Input Catalog - KIC*).
- **tm_designation**: Designação da estrela no catálogo 2MASS (*Two Micron All Sky Survey*).
- **ra**: Ascensão reta da estrela (*Right Ascension*), em graus decimais (J2000).
- **dec**: Declinação da estrela (*Declination*), em graus decimais (J2000).
- **kepmag**: Magnitude aparente da estrela observada no filtro/banda do Kepler.

Temperatura Efetiva (*Teff*)

- **teff**: Temperatura efetiva da superfície da estrela, medida em Kelvin (K).
- **teff_err1**: Limite de incerteza superior (+) da temperatura efetiva.
- **teff_err2**: Limite de incerteza inferior (-) da temperatura efetiva.
- **teff_prov**: Código ou fonte de proveniência de onde foi derivado o valor de teff.

Gravidade de Superfície (*log g*)

- **logg**: Logaritmo na base 10 da aceleração da gravidade na superfície da estrela ($\log_{10}(g)$, com g em cm/s^2).
- **logg_err1**: Limite de incerteza superior (+) do $\log(g)$.
- **logg_err2**: Limite de incerteza inferior (-) do $\log(g)$.
- **logg_prov**: Código ou fonte de proveniência de onde foi derivado o valor de logg.

Metalicidade (*[Fe/H]*)

- **feh**: Metalicidade da estrela ([Fe/H]), representando a proporção de ferro em relação ao Sol.
- **feh_err1**: Limite de incerteza superior (+) da metalicidade.
- **feh_err2**: Limite de incerteza inferior (-) da metalicidade.
- **feh_prov**: Código ou fonte de proveniência de onde foi derivado o valor de feh.

Raio, Massa e Densidade Estelar

- **radius**: Raio da estrela, medido em unidades de raios solares ($R_\odot$).
- **radius_err1**: Limite de incerteza superior (+) do raio estelar.
- **radius_err2**: Limite de incerteza inferior (-) do raio estelar.
- **mass**: Massa da estrela, medida em unidades de massas solares ($M_\odot$).
- **mass_err1**: Limite de incerteza superior (+) da massa estelar.
- **mass_err2**: Limite de incerteza inferior (-) da massa estelar.
- **dens**: Densidade média da estrela, medida em g/cm^3.
- **dens_err1**: Limite de incerteza superior (+) da densidade estelar.
- **dens_err2**: Limite de incerteza inferior (-) da densidade estelar.

Informações de Apoio e Candidatos a Planeta

- **prov_sec**: Identificador de proveniência secundária dos parâmetros da estrela.
- **nconfp**: Número de planetas confirmados ao redor dessa estrela.
- **nkoi**: Número de Objetos de Interesse do Kepler (*Kepler Objects of Interest - KOI*) associados a essa estrela.
- **ntce**: Número de Eventos de Trânsito Limite (*Threshold Crossing Events - TCE*) detectados.
- **st_quarters**: Mapeamento dos trimestres (*quarters*) de observação em que a estrela esteve ativa/monitorada pelo Kepler.
- **st_vet_date**: Data em que os parâmetros e o status da estrela foram validados (*vetted*).

Análise de Dados: Kepler Object of Interest (KOI)

Arquivo: q1_q17_dr25_koifpp_2025.02.03_06.14.34

Entendendo o Nome do Arquivo

- **q1_q17:** Refere-se aos trimestres de observação do telescópio, nesse caso, do primeiro até o vigésimo sétimo.
- **dr25:** Quer dizer que aquela é a vigésima quinta atualização daqueles dados.
- **koifpp:** Significa Kepler Object of Interest False Positive Probabilities (Probabilidades de Falsos Positivos para Objetos de Interesse do Kepler).

Resumo

Essa tabela tem por objetivo trazer a estatísticas de probabilidade de falso positivos para as observações do Kepler.

Mapeamento de Variáveis

Identificadores Básicos

- **kepid:** O ID do Kepler (KepID) que identifica a estrela alvo.
- **kepoi_name:** O nome de designação do Objeto de Interesse do Kepler (KOI).
- **fpp_delivname:** O nome da entrega (Delivery) do conjunto de dados.

Propriedades do Trânsito e do Candidato a Planeta

- **fpp_koi_period:** O período de trânsito do KOI, medido em dias.
- **fpp_prad:** O valor estimado do raio do planeta, medido em raios terrestres.
- **fpp_ror:** A razão matemática entre o raio do planeta e o raio da estrela hospedeira.
- **fpp_spec_occrate:** A taxa de ocorrência específica do planeta.
- **fpp_secthresh:** A profundidade máxima permitida para o eclipse secundário, medida em partes por milhão (ppm).
- **fpp_maxrad:** A distância máxima permitida projetada no céu para que o sinal seja considerado um falso positivo, medida em segundos de arco (arcsec).

Probabilidades de Falso Positivo (O Foco do Arquivo)

- **fpp_prob:** A probabilidade geral de que o sinal detectado seja qualquer um dos cenários astrofísicos de falso positivo considerados.
- **fpp_score:** A soma das probabilidades de todos os modelos considerados (para o DR24) ou a Pontuação de Formato (Shape Score) para o DR25.
- **fpp_prob_heb:** A probabilidade de o sinal ser causado por uma Binária Eclipsante Hierárquica.
- **fpp_prob_ueb:** A probabilidade de o sinal ser causado por uma Binária Eclipsante Não Misturada (Unblended).
- **fpp_prob_beb:** A probabilidade de o sinal ser causado por uma Binária Eclipsante Misturada (Blended).

- **fpp_prob_heb_dbl:** A probabilidade de ser uma Binária Eclipsante Hierárquica com período duplo.
- **fpp_prob_ueb_dbl:** A probabilidade de ser uma Binária Eclipsante Não Misturada com período duplo.
- **fpp_prob_beb_dbl:** A probabilidade de ser uma Binária Eclipsante Misturada com período duplo.

Parâmetros da Estrela Hospedeira

Cada uma destas variáveis estelares vem acompanhada de seus respectivos erros (incertezas), denotados pelo sufixo _err1 (Incerteza Superior) e _err2 (Incerteza Inferior).

- **fpp_steff:** Temperatura efetiva estelar, medida em Kelvin (K).
- **fpp_srad:** Raio estelar, medido em raios solares.
- **fpp_smass:** Massa estelar, medida em massas solares.
- **fpp_sage:** Idade da estrela, medida em Giga-anos (Gyr, ou bilhões de anos).
- **fpp_dist:** Distância da estrela, medida em parsecs (pc).
- **fpp_av:** Extinção Av (medida de quanto a luz da estrela é obscurecida por poeira interestelar), medida em magnitudes (mag).